INSTITUTO
DermaStore
COLIMA

LA PIEL

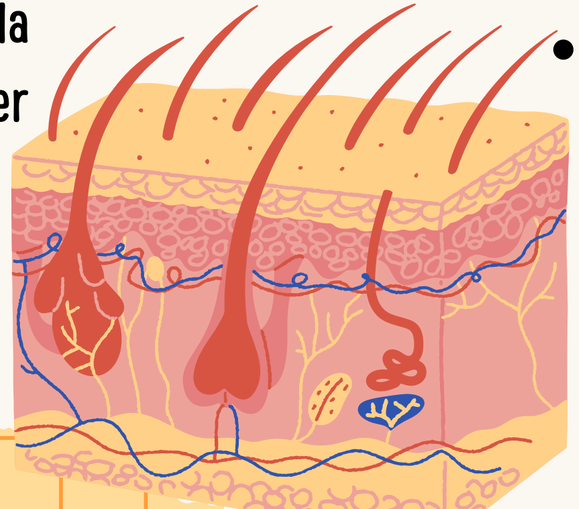


SISTEMA TEGUMENTARIO

DEFINICIÒN

El Sistema Tegumentario se relaciona con el estudio de la piel y sus apéndices.

Este sistema recubre la superficie corporal protegiéndola de influencias ambientales nocivas además de ser un factor importante para la observación médica en los exámenes físicos al ser un órgano de fácil acceso.



COMPONENTES

El sistema tegumentario se compone de las siguientes partes:

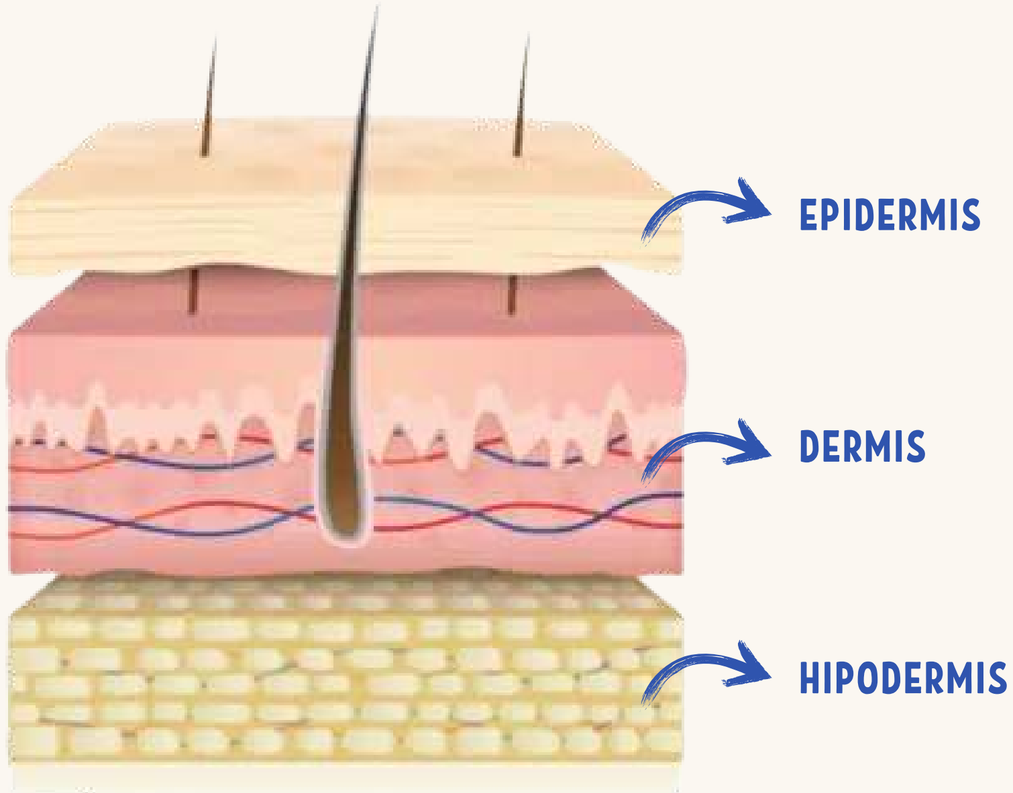
- Epidermis
- Dermis
- Hipodermis
- Anexos cutáneos
  - Pelo
  - Uñas
  - Glándulas sudoríparas
  - Glándulas sebáceas

FUNCIONES

- Cobertura corporal: delimitando el ambiente externo e interno.
- Regulación Térmica: enfriar o calentar el cuerpo, mediante mecanismos como la transpiración, los escalofríos, etc.
- Función Inmunitaria: barrera que impide la entrada de microorganismos a la piel intacta, además de contener células del sistema inmunológico.
- Protección contra la radiación solar: procedente de la producción de melanocitos.
- Función sensorial: tacto, presión, calor y dolor a través de terminaciones nerviosas.
- Hidrorregulación: prevención de la deshidratación del agua, sales minerales y líquidos orgánicos del organismo.
- Protección Física y Mecánica contra fricciones y golpes



La Piel



La piel es el órgano más grande del cuerpo. Lo cubre completamente.

La piel está formada por las siguientes capas. Cada una de ellas tiene funciones específicas:

- Epidermis
- Dermis
- Hipodermis (grasa subcutanea)

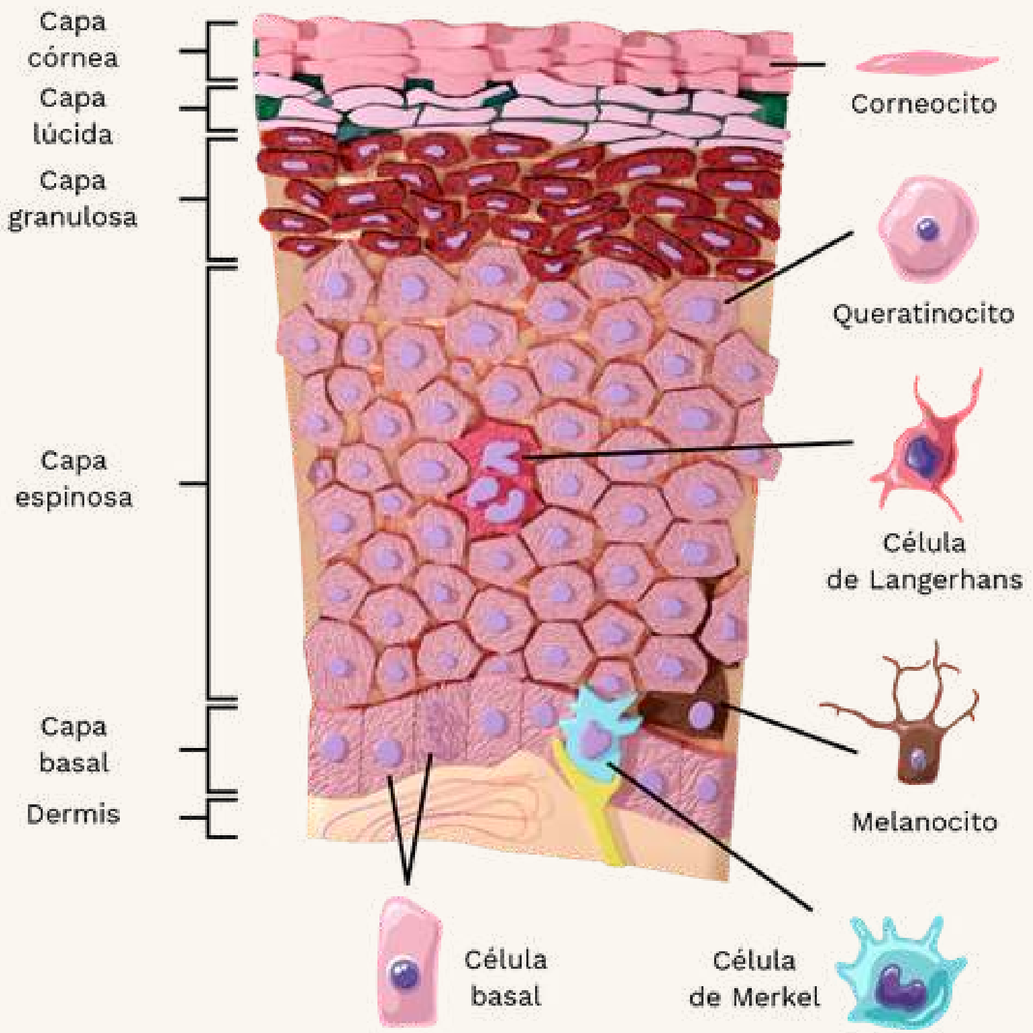
La Epidermis

La epidermis es la capa más externa de la piel y está constituida por células especializadas en fabricar una barrera de protección frente al medio externo.

Las células características de la epidermis son los QUERATINOCITOS encargados de elaborar una barrara cornea de protección.

CARACTERISTICAS

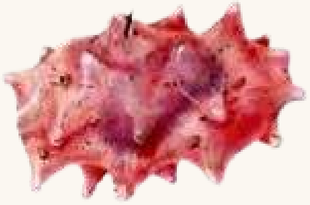
- Tiene celdas yuxtapuestas, cercanas entre sí.
- Está avascularizado, alimentado por tejido conectivo.
- Tiene una alta capacidad mitótica (siempre se renueva).



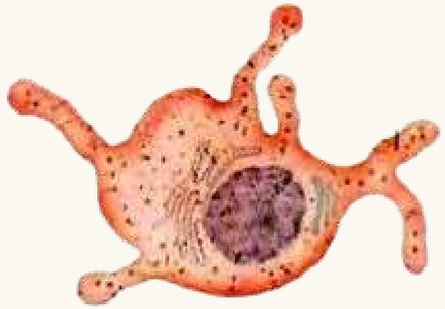
CÉLULAS DE LA EPIDERMIS

Dentro de la epidermis existen diferentes tipos de células :

- Queratinocitos: Forman la cubierta protectora de la epidermis.
- Melanocitos: elaboran la melanina que dan color a la piel y la protege de las radiaciones solares.
- Células de Langerhans: con función inmunológica
- Células de Merkel: función sensorial



QUERATINOCITOS



MELANOCITOS



LANGERHANS



MERKEL

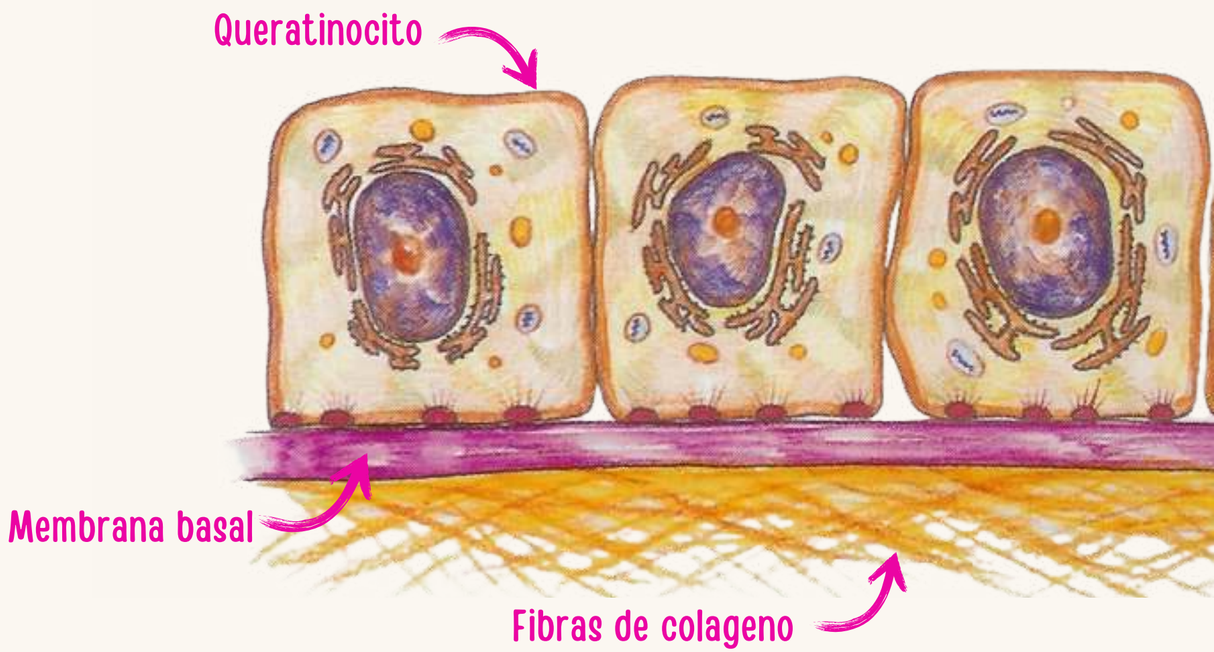
QUERATINOCITOS

Son las células más abundantes de la epidermis representando hasta un 90%.

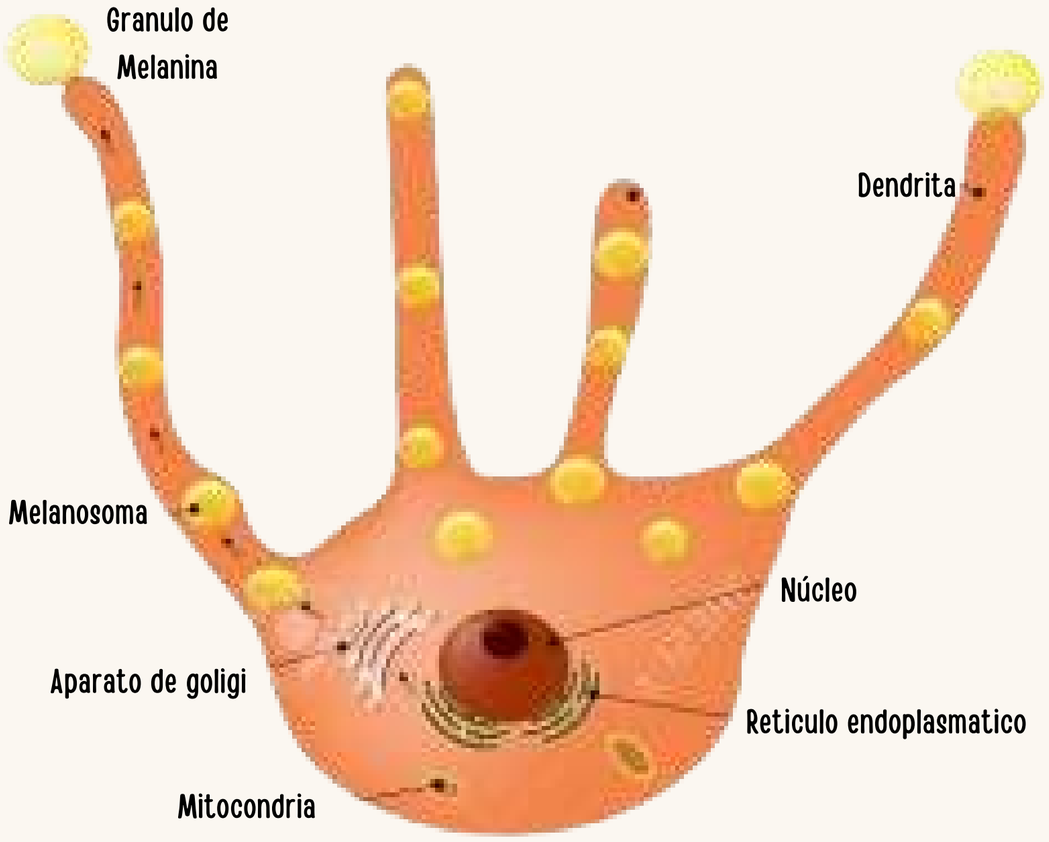
Estas células sufren una serie de transformaciones hasta que finalmente se queratinizan y forman la barrera contra la penetración de sustancias o traumatismos externos.

Se les denomina queratinocitos ya que su función es fabricar la proteína llamada QUERATINA para formar la capa cornea.

Su morfología no es constante a lo largo de su vida su proceso dura aproximadamente un mes.



MELANOCITOS



Los melanocitos son los encargados de la elaboración de melanina (responsable de proteger la piel contra la radiación UV), mediante el proceso llamado melanogénesis esta melanina es transferida a los queratinocitos que se encargan de transportarla y destruirla.

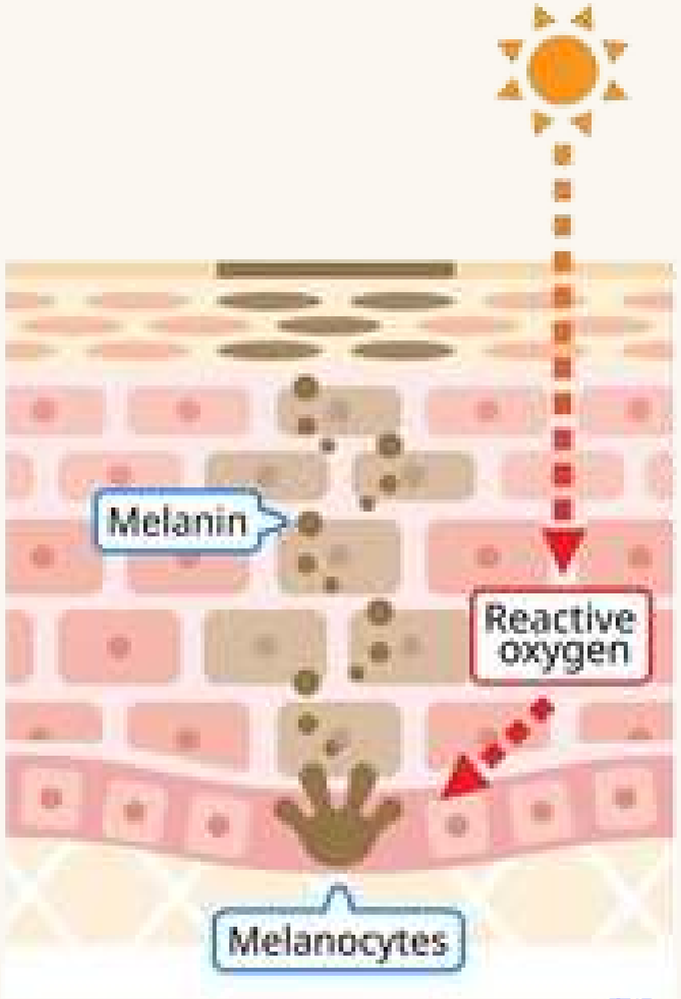
Estos se sitúan entre los queratinocitos en la capa mas profunda de la epidermis y se mantienen fijos en su posición, representan del 5 al 10% de las células de esta capa.

MELANOGÉNESIS

Es el proceso de fabricación y distribución de la melanina en la epidermis.

La melanina es el pigmento fundamental para la protección y coloración de la piel, es sintetizada en las células llamadas melanocitos, que se encuentran en la capa basal de la epidermis representan alrededor del 5% de las células, proporcionan su color a la piel, pelos y cabellos del ser humano.

EL número de melanocitos varía según la raza o el sexo, y zona corporal a lo largo de la vida.

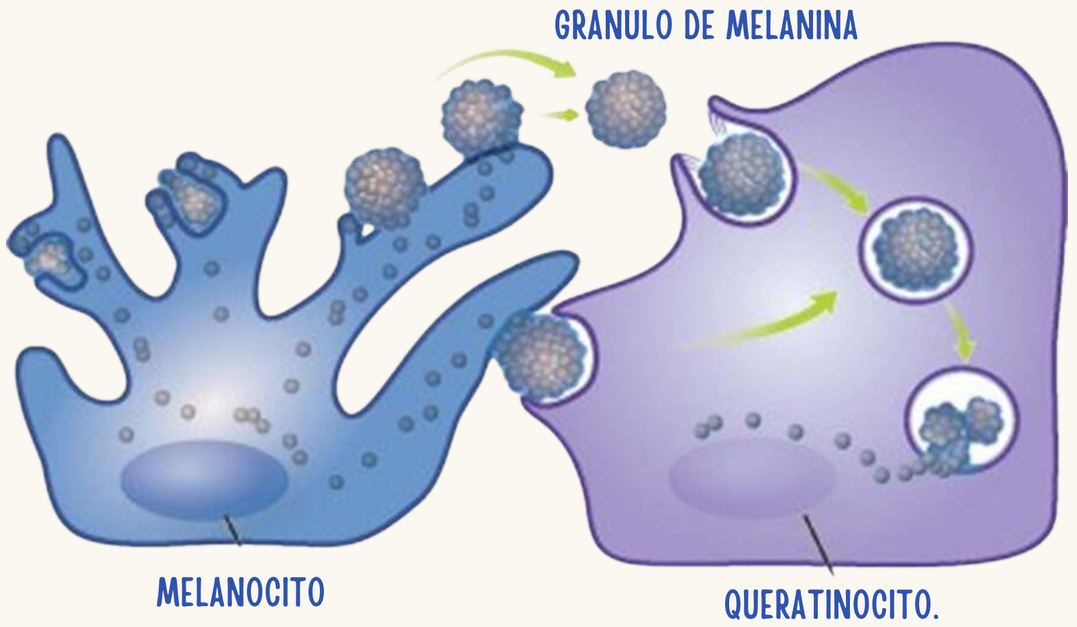


TRANSFERENCIA DE PIGMENTO

Los gránulos de melanina se distribuyen entre los melanocitos por medio de sus dendritas.

La transferencia de melanosomas a los queratinocitos es compleja, la teoría dice que los 36 queratinocitos asociados fagocitan los extremos de las dendritas, por lo tanto, a los melanosomas.

La membrana que los separaba desaparece y los melanosomas se dispersan por el citoplasma del queratinocito.



CÉLULAS DE LANGERHANS

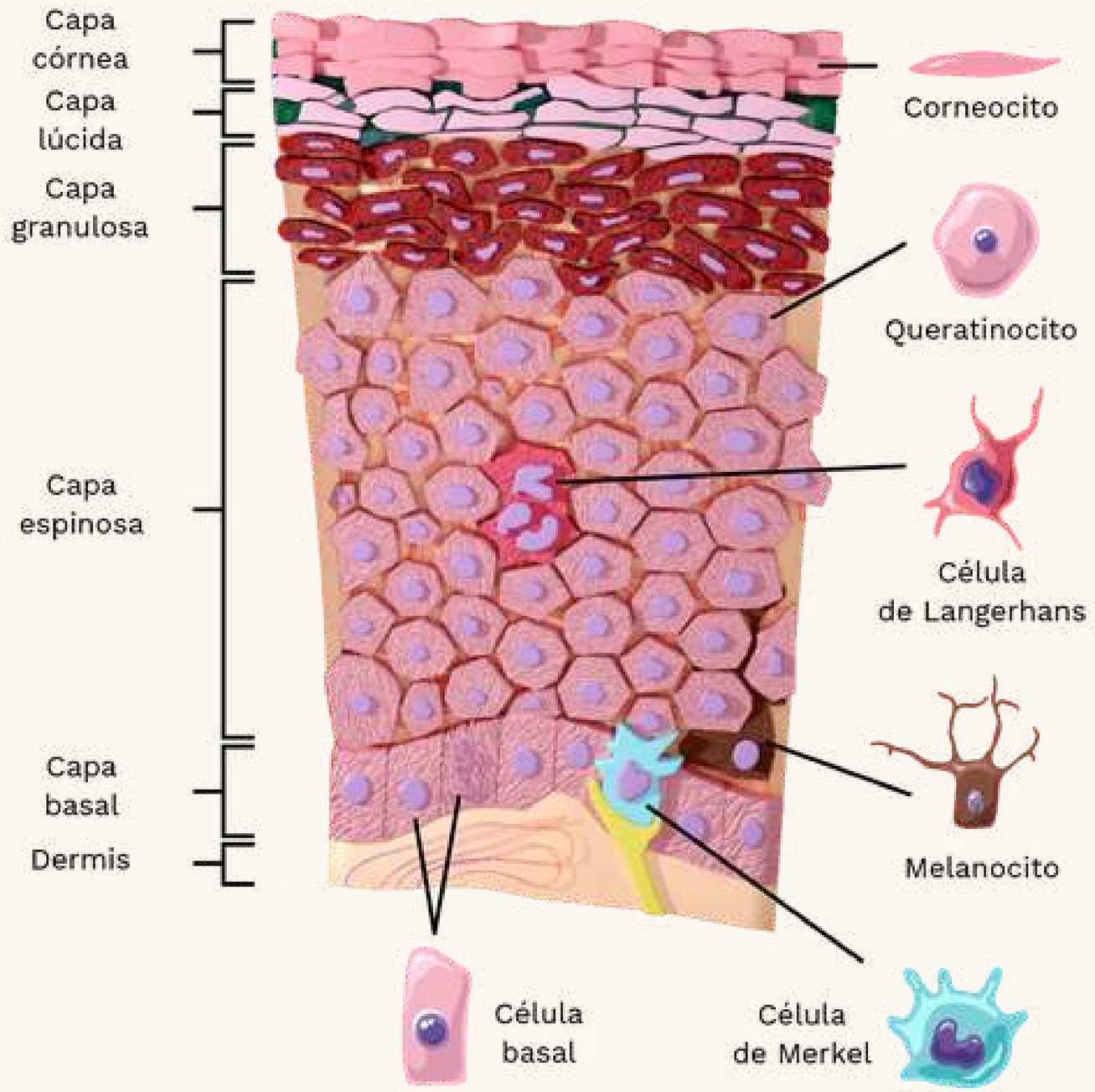
Son células que ayudan en la defensa inmunológica de la epidermis, al reconocer microorganismos invasores y destruirlos mediante fagocitosis.



CÉLULAS DE MERKEL

Se ubican en la capa más profunda de la epidermis, haciendo contacto con una terminal de una neurona sensorial proveniente de la dermis, lo que permite la sensibilidad de la piel.

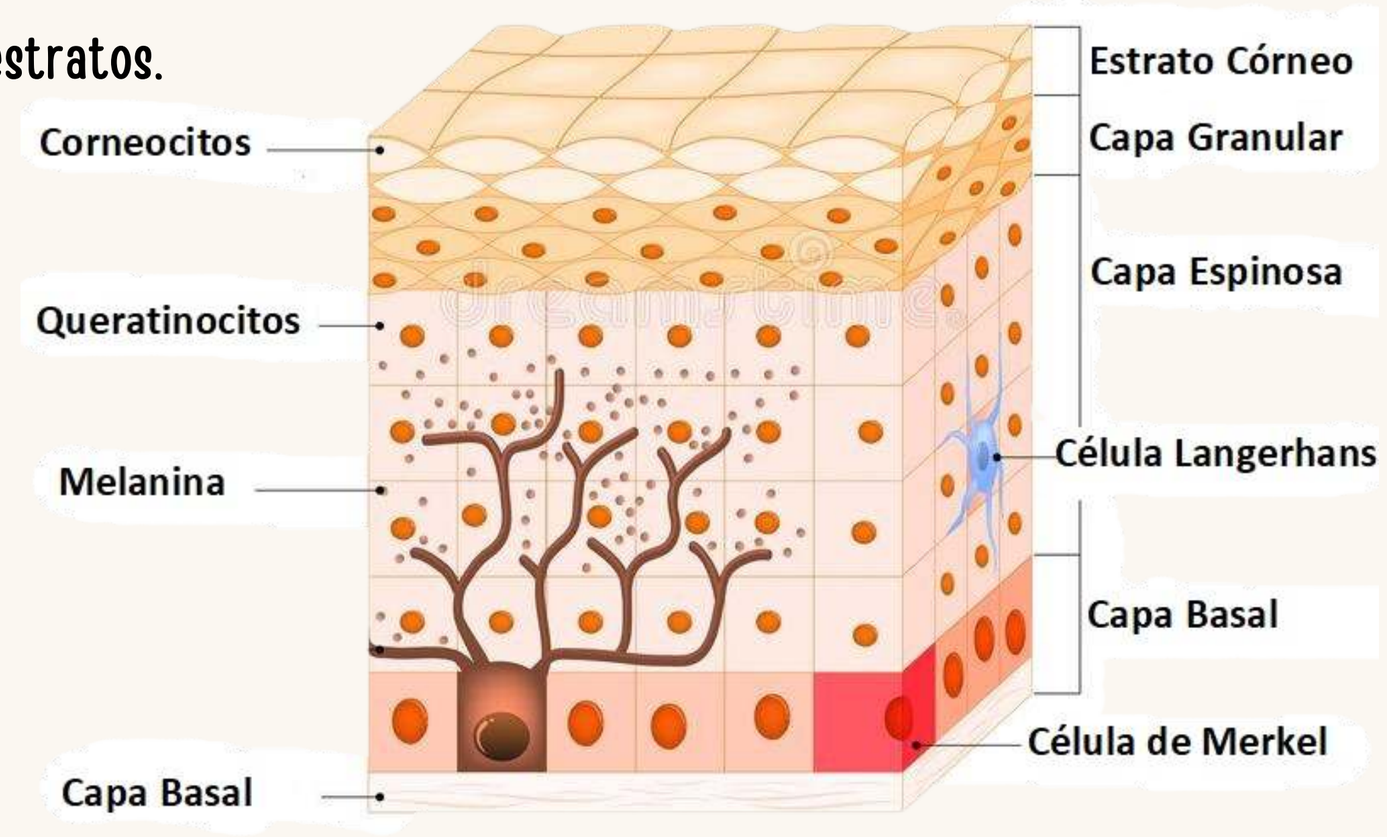



Capa córnea
Capa lúcida
Capa granulosa
Capa espinosa
Capa basal
Dermis
Corneocito
Queratinocito
Célula de Langerhans
Melanocito
Célula basal
Célula de Merkel

ESTRATOS DE LA EPIDERMIS

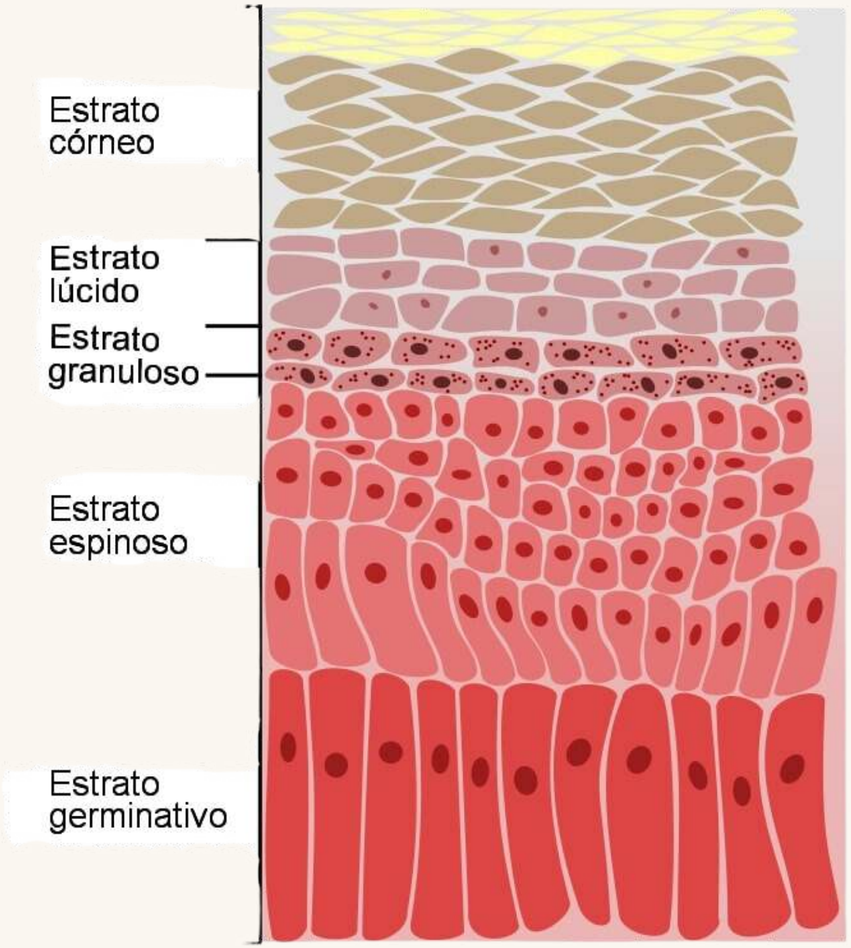
Para su estudio se divide la epidermis en varios estratos.
Histológicamente se distinguen en 4 capas:

- Estrato basal o germinativo
- Estrato espinoso o de Malpighi
- Estrato granuloso
- Estrato corneo



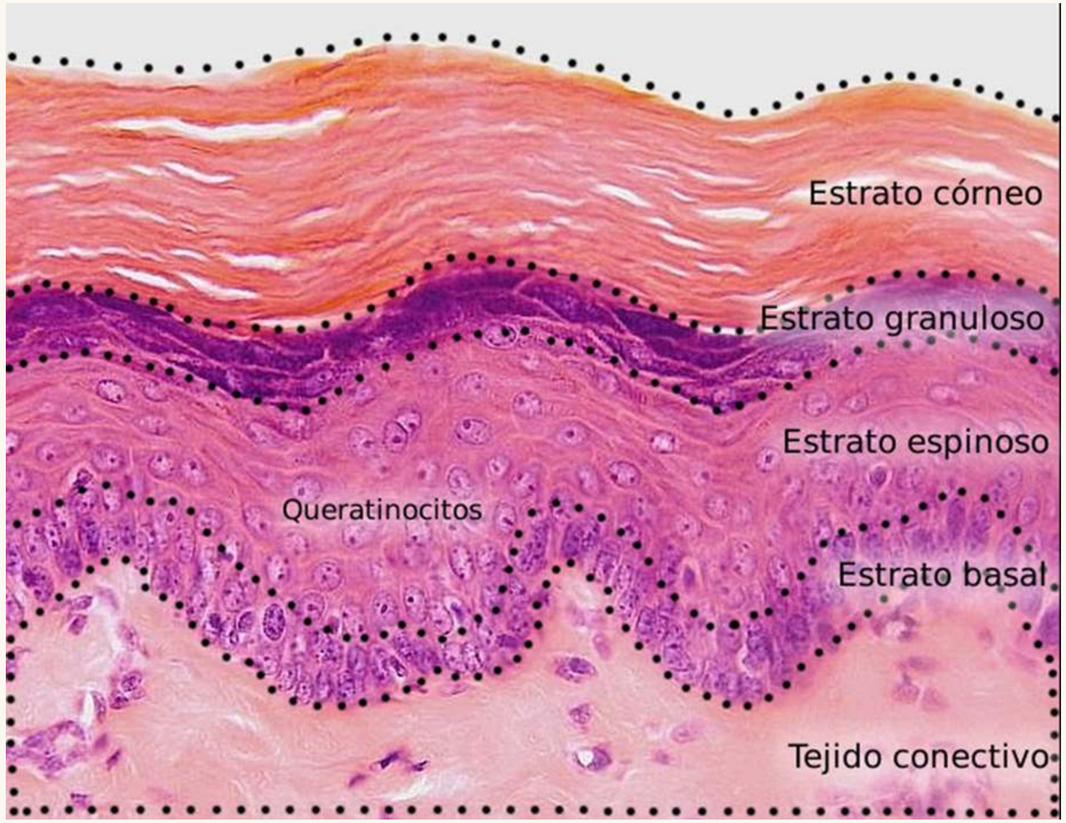
ESTRATO BASAL

- Capa única, cercana al tejido conectivo (dermis), compuesta de células basófilas cúbicas (o prismáticas) con un núcleo grande.
- Germinativo: mayor cantidad de células madre.
- Alta actividad mitótica que garantiza la renovación celular de la piel.
- Además de los queratinocitos, es posible encontrar melanocitos y células de Merkel, que entran en contacto con las terminaciones nerviosas de la dermis para proporcionar nutrición y función sensorial



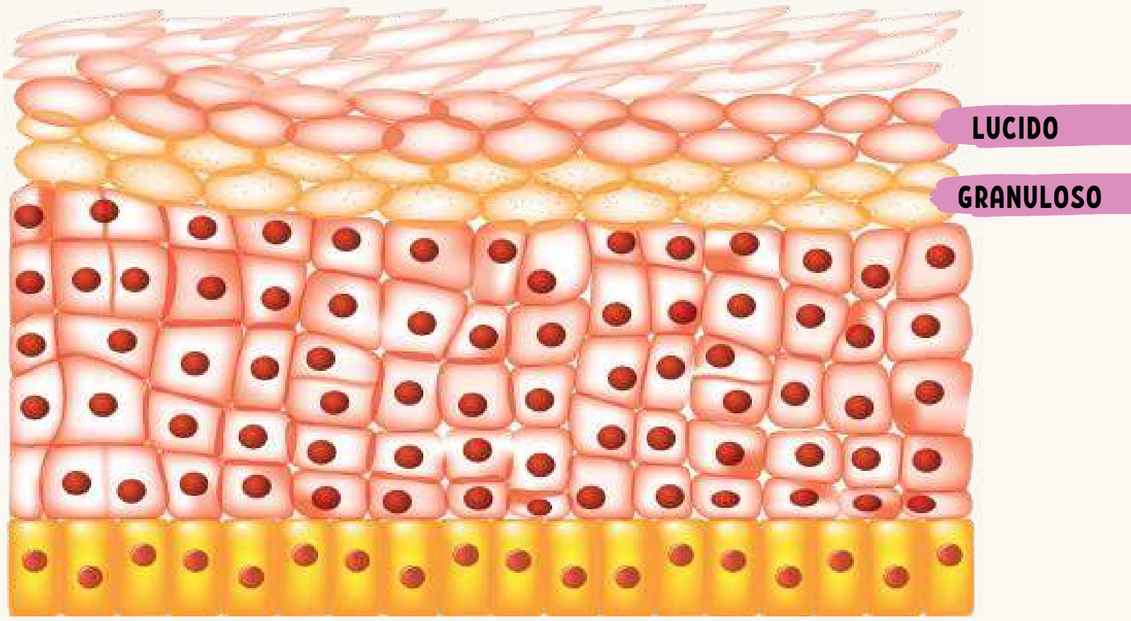
ESTRATO ESPINOSO/MALPIGI

- Llamada capa de Malpighi: células muy cohesivas, unidas mediante desmosomas.
- Proporciona resistencia a la fricción.
- Está compuesto por de 5 a 10 capas de queratinocitos, que representan la capa más gruesa de la epidermis. Tiene abundantes células de Langerhans



ESTRATO GRANULOSO

En esta capa se presentan gránulos de queratohialina que es un precursor de la queratina. Cuando los queratinocitos llegan a la última capa de este estrato las células epidérmicas mueren y al morir vierten su contenido al espacio intercelular.



Algunas biografías consideran el estrado lucido como una subdivisiòn del estrato granuloso. Este estrato solamente se encuentra en las palmas de las manos y en las plantas de los pies.

ESTRATO LUCIDO

- Solo se encuentran en la piel de las palmas de las manos y las plantas de los pies, los queratinocitos se distribuyen en hilera.

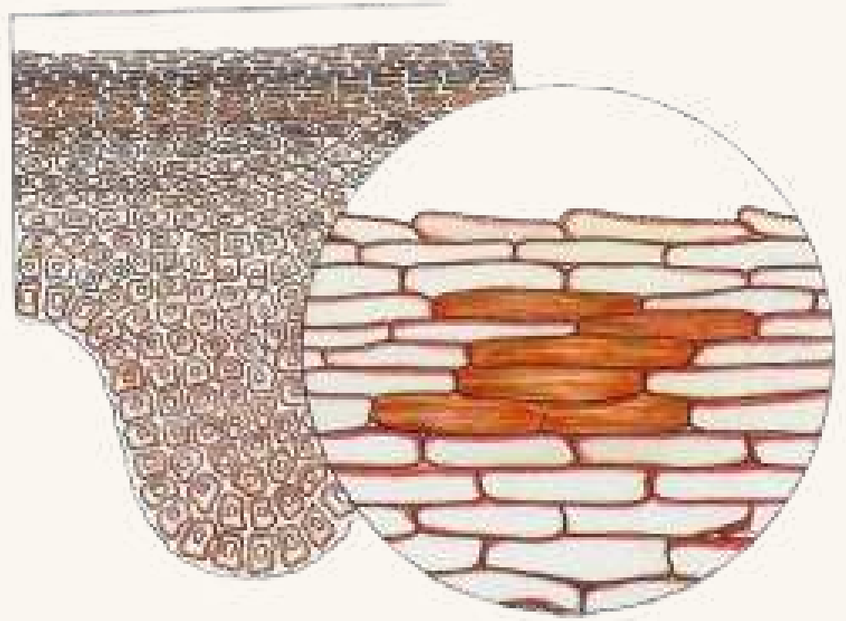
- Son células muertas, planas, y que contienen una proteína llamada eleidina que aportan elasticidad.



ESTRATO CORNEO

- Tiene queratinocitos planos, muertos (anucleados) con el proceso de queratinización completo.

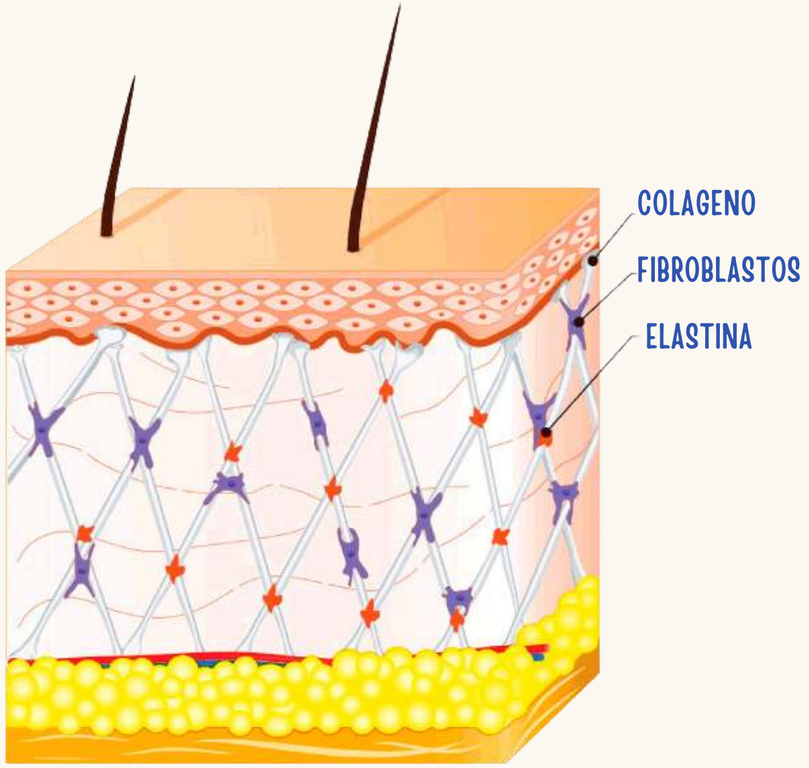
- Funciona como una barrera protectora mecánica, impidiendo el paso de agua y sustancias solubles del medio ambiente al organismo.



LA DERMIS

Capa de tejido conectivo, en la que se encuentran inmersos los apéndices cutáneos, los vasos sanguíneos, los linfáticos y los nervios, así como las papilas proyectadas hacia la epidermis.

La dermis constituye el sostén de la epidermis, está formada por tejido conjuntivo cuya función es dar fortaleza y elasticidad a la piel gracias a un componente fibroso (colágeno y elastina)

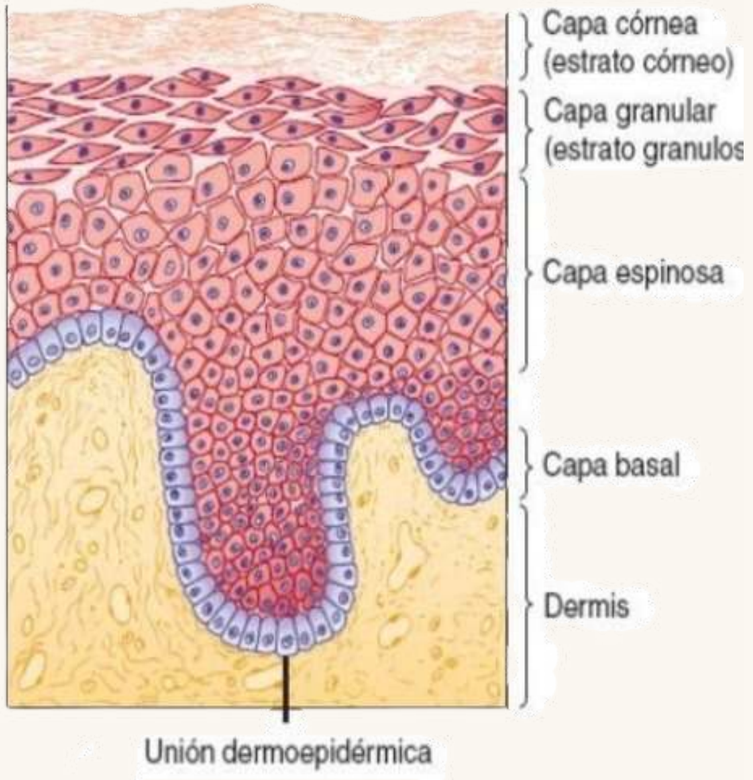


UNIÓN DERMOEPIDÉRMICA

Es la zona de transición dermoepidérmica, producida por queratinocitos basales y fibroblastos dérmicos. Esta región está formada por glicoproteínas, colágeno y fibras elásticas.

La unión dermoepidérmica actúa como un filtro de difusión de elementos nutritivos y metabólicos que circulan entre la epidermis y la dermis. Mantiene la adherencia y regula los mecanismos de permeabilidad entre ambos tejidos y se denomina membrana o lamina basal.

A través de esta pasa el agua, electrolitos, nutrientes etc.
Este límite es ondulado, con prolongaciones epidérmica (crestas) y salientes dérmicos (papilas), que en el proceso de envejecimiento están ondulaciones se van perdiendo volviéndose planas.



ESTRUCTURA DE LA DERMIS

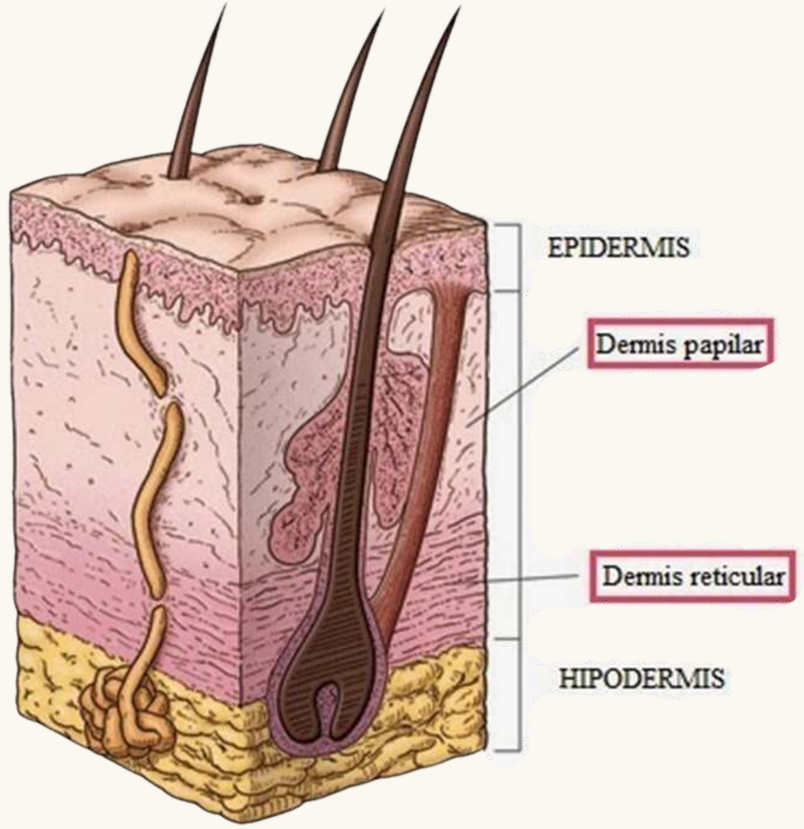
Desde el punto de vista morfológico y funcional se divide en:

DERMIS PAPILAR

Limita superiormente con la epidermis, su función es aportar nutrientes a la epidermis, recibe las sensaciones por lo que contiene terminaciones nerviosas.

DERMIS RETICULAR

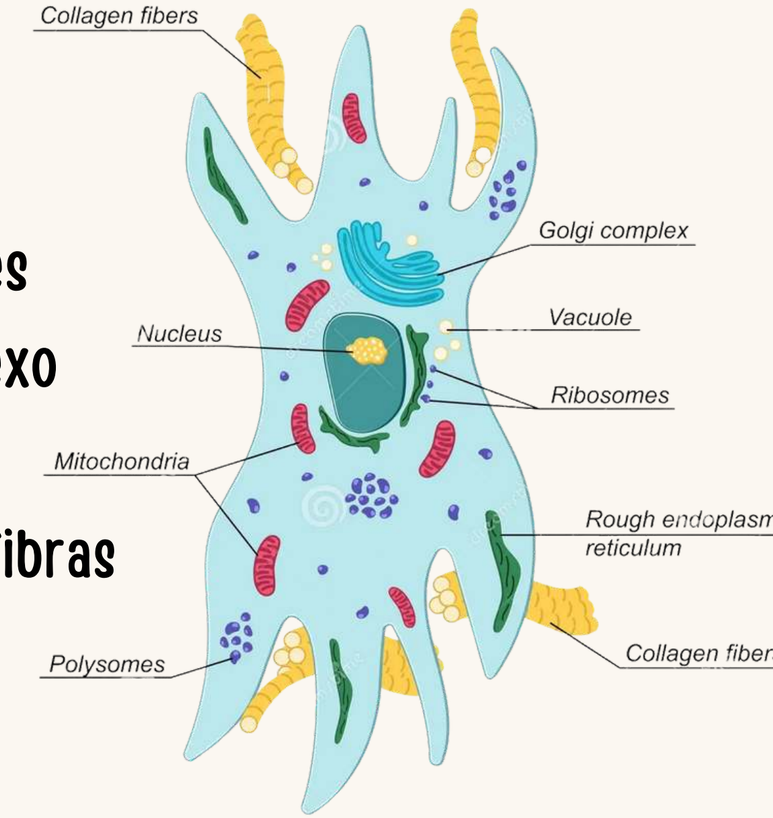
Proporciona resistencia a la piel por lo que contiene fibras más gruesa densamente apretadas que en la capa anterior.



Componentes Cèlulares DE LA DERMIS

Los FIBROBLASTOS, MÀCROFAGOS Y CÈLULAS MASTOIDES son residentes habituales de la dermis, que se encuentran principalmente en el plexo subpapilar.

- Fibroblastos: cèlulas encargadas de la sìntesis de colàgeno, las fibras elàsticas y la sustancia fundamental.
- Mastocitos: importantes en los fenomenos inflamatorios y las reacciones anafilàcticas.
- Màcrofagos: eliminan restos celulares y fagocitan de microorganismos



PROTEÍNAS DÉRMICAS

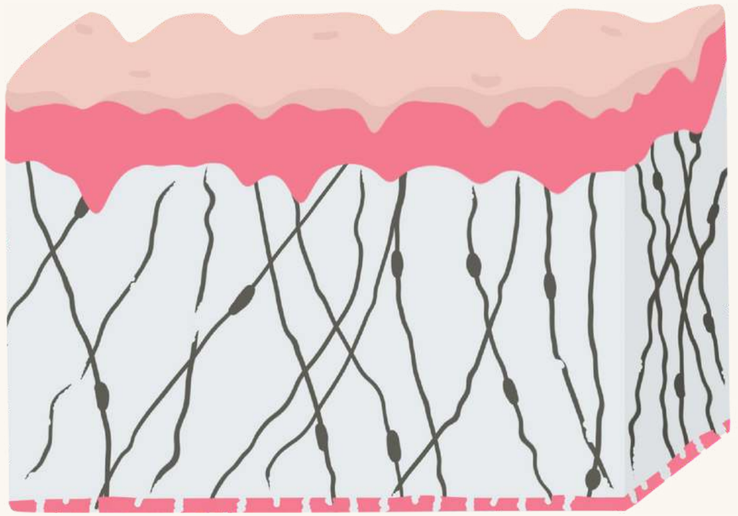
FIBRAS COLÁGENAS

Estàn formadas por proteìnas fibrosas que se agrupan en forma de haces confiriendo elasticidad y resitencia a la piel.

Los haces de colageno de la dermis papilar son màs delgados y escasos que en la dermis reticular, donde se forman una trama densa.

La sintesis de colageno se lleva a cabo en los fibroblastos, que elaboran en su citoplasma un elemento precursor denominado tropocolàgeno.

Son consideradas como las vigas del edificio que dan turgencia a la piel .
Cuando ocurre una degradación de estas fibras se ocasionan surcos cutáneos o la perdida de tono, propios del envejecimiento cutáneo.



FIBRAS ELÀSTINA

La elastina es una proteína presente en la piel que forma parte del sistema elástico de la dermis.

Es producida por fibroblastos, y su función es la elasticidad y resistencia al desgaste de la piel.

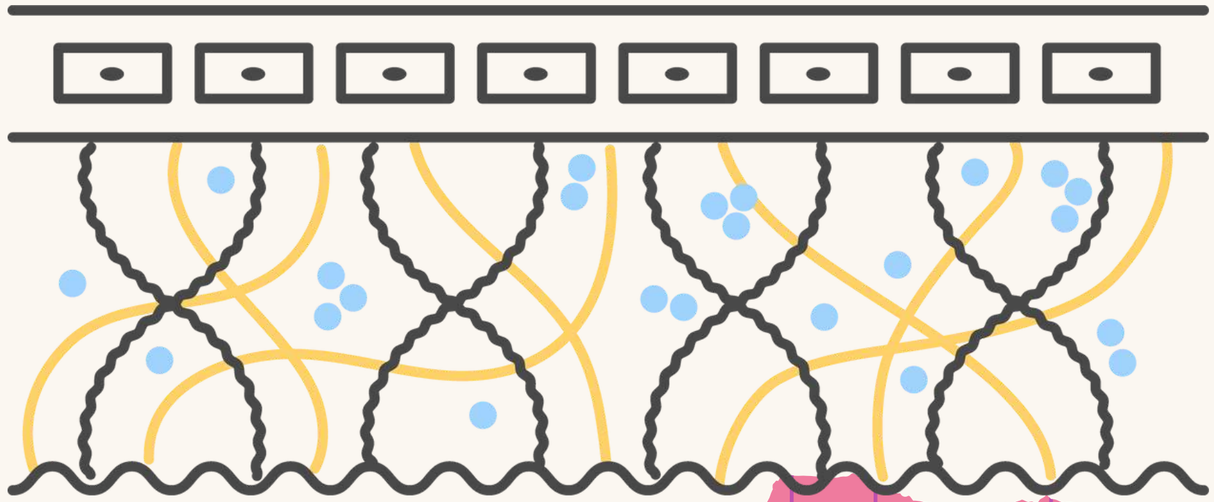
Contribuyen al sostén de los anexos cutáneos: folículo piloso, glándulas sebáceas y sudoríparas.

Con la edad comienzan a fragmentarse y dragarse perdiendo elasticidad, conllevado a la flacidez. En las estrías se produce una fragmentación de estas fibras.

Fibras de oxitalano: presentes en disposición perpendicular en la dermis papilar, consideradas jóvenes;

Fibras de elaunina: se unen a un plexo horizontal de fibras en la dermis reticular, llamado maduro;

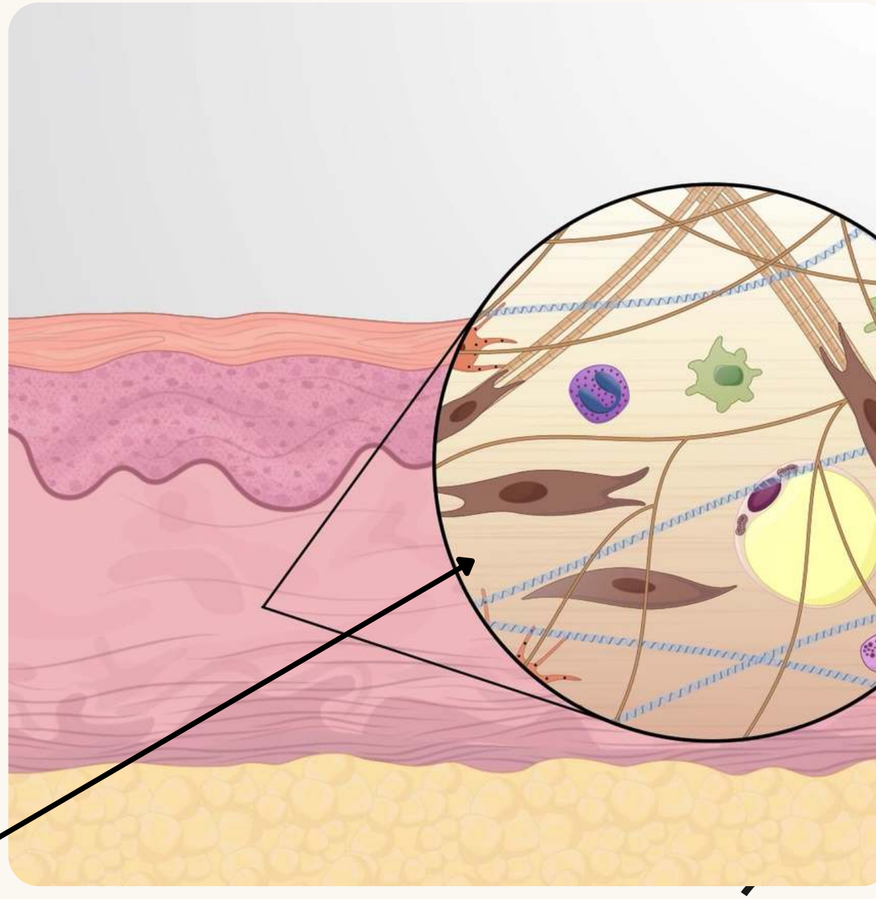
Fibras elásticas más maduras: son más gruesas y se encuentran en la dermis reticular profunda



SUSTANCIA FUNDAMENTAL

Los fibroblastos sintetizan también la sustancia fundamental de la matriz dérmica, verdadero gel que estructura la piel.

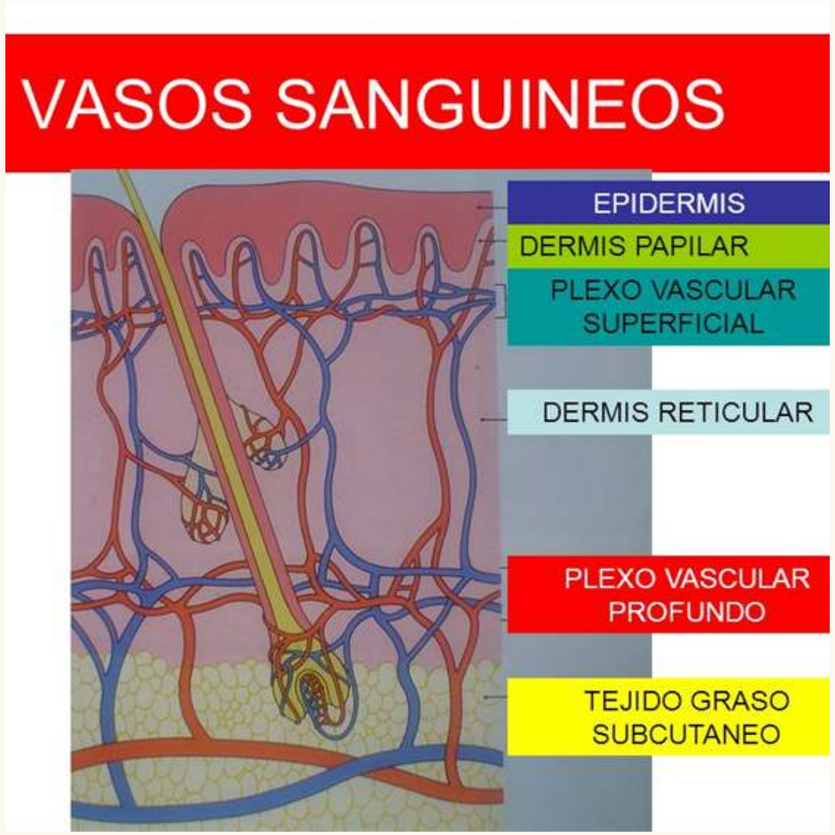
Esta sustancia está constituida por ácido hialurónico, glicoproteínas de estructura y proteoglicanos. Este gel rellena el espacio entre las fibras y las células dérmicas y permite a la piel estar tersa, flexible e hidratada.
Es un gel muy bien hidratado que crea un espacio de relleno entre las fibras y las células en la que también se encuentran inmersas las demás estructuras de la dermis, es amorfa (sin forma) su bioquímica es compleja.

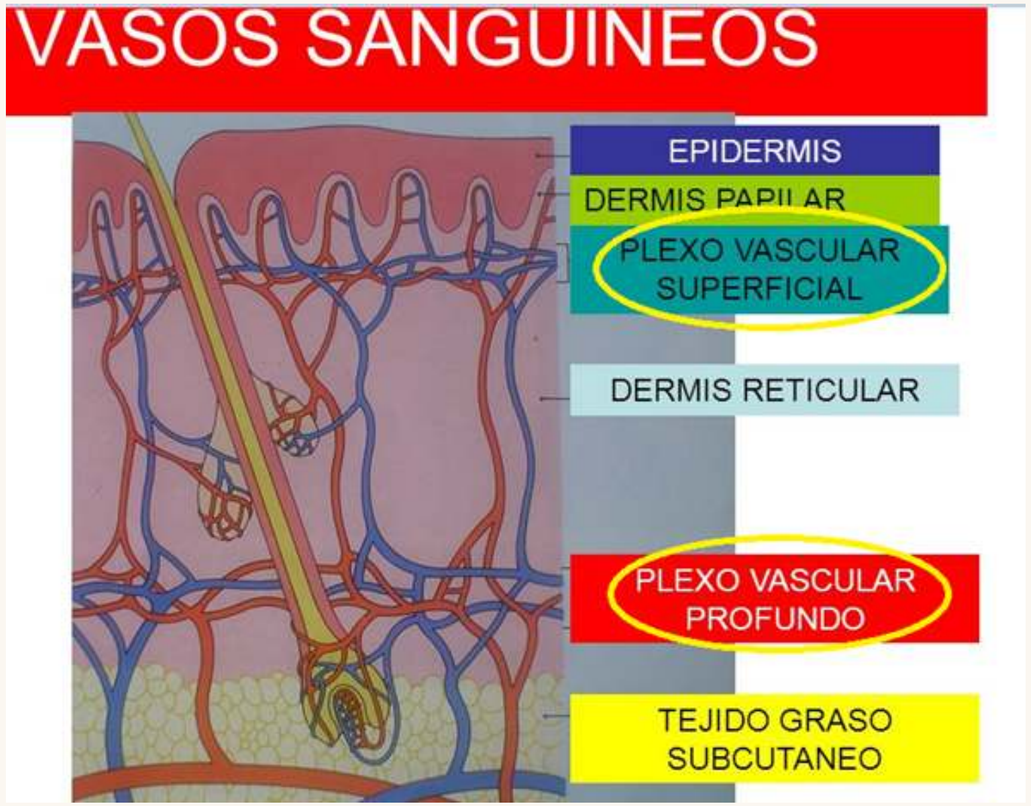


IRRIGACIÓN

La vascularización de la piel nos ayuda a controlar la temperatura corporal, transporta elementos nutritivos a la piel, así como todos los elementos que implicaran una respuesta en cualquier proceso infeccioso, inflamatorio o inmune.

Las arterias nutritivas de la piel están situadas profundamente, en la hipodermis, desde donde se originan ramas que ascienden llamados plexos, no existe vascularización a nivel de epidermis esta se nutre atreves del plexo de la papila dérmica.





PLEXO SUBPAPILAR:

Situado cerca de la epidermis junto con las papilas dérmicas garantiza el transporte de nutrientes necesarios a la epidermis.

PLEXO RETICULAR:

Esta se sitúa en la dermis profunda cerca a la hipodermis.

INERVACIÓN

- Bulbos de Krauser: Responden al frio.
- Corpúsculos de Ruffini: Captan estimulo relacionado con el calor.
- Corpúsculos de Meissner: Captan estimulo con el tacto, como la forma, textura de los objetos etc.
- Corpúsculos de Paccini: Sensibles a la presión
- Los nervios sensitivos libres captan los estímulos dolorosos.



FUNCIONES DE LA DERMIS

Protege la piel y los órganos internos de los agentes externos principalmente de traumatismos gracias a su elasticidad

Actúa de barrera frente a los procesos infecciosos cutáneos
Cicatrización de heridas

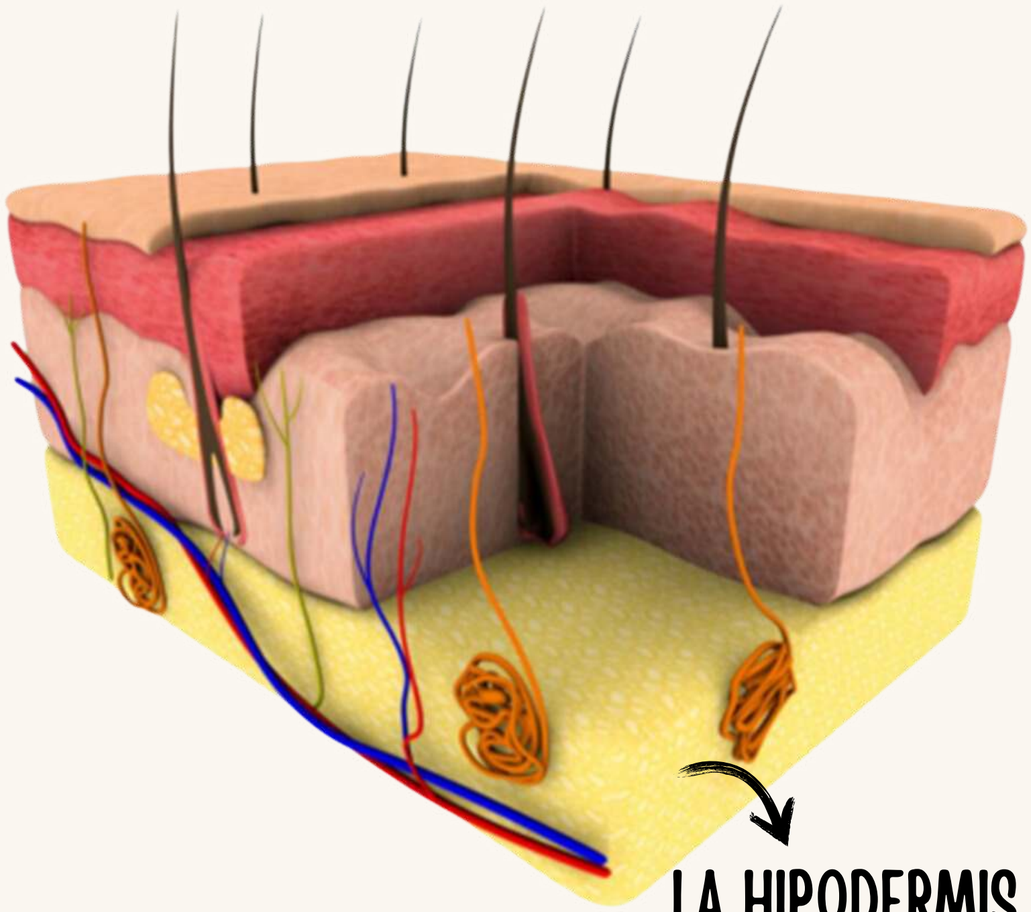
Reserva de líquidos

Estimula la producción de la queratogenesis

La Hipodermis

DEFINICIÒN

Capa más profunda de la piel formada por adipocitos (panículo adiposo). Proporciona a la piel protección mecánica (amortiguador de traumatismos), termogénesis (aislante térmico), almacenamiento de energía (almacenamiento de calorías) y función endocrina (conversión periférica de hormonas sexuales). Además de los adipocitos, en esta capa se encuentran vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios.

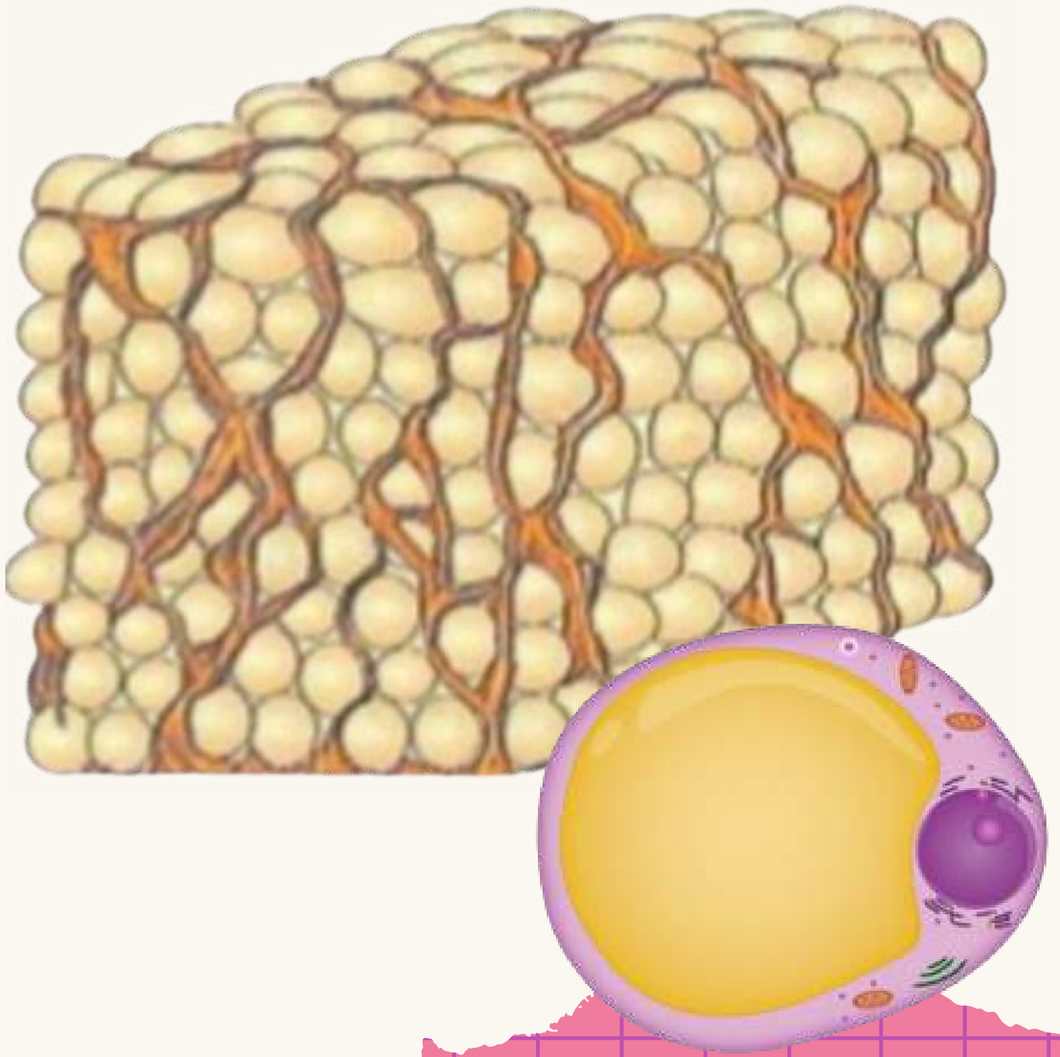


LA HIPODERMIS

ESTRUCTURA

La hipodermis está constituida por lóbulos grasos, limitado por el entramado de fibras, separaciones que sirven de paso a los vasos sanguíneos y nervios que se dirigen a la dermis.

Acumulación de lípidos, almacenamiento de energía, células grandes y esféricas con un núcleo excéntrico en la periferia de la célula.

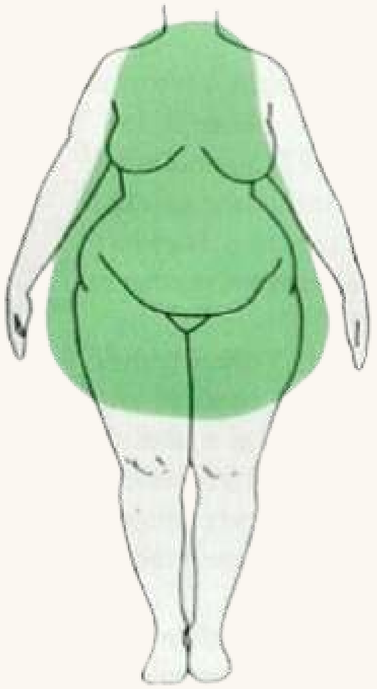


COMPOSICION CORPORAL

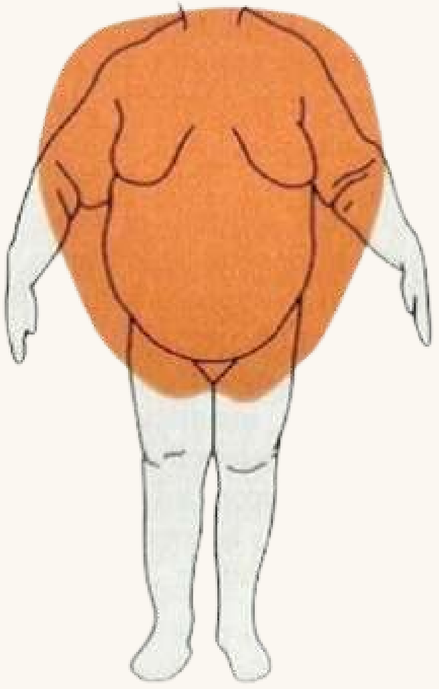
El tejido adiposo formado por adipocitos.
Este tejido protege a los órganos, pero cuando se acumula se denomina panículo adiposo.

DISTRIBUCION:
La abundancia de tejido varia según las zonas corporales, el sexo y el estado nutricional, por lo tanto se divide en 2 grupos.

ANDROIDE: El tejido adiposo predomina en las partes altas del cuerpo sobre todo el abdomen encima del ombligo
GINECOIDE: Localizada esencialmente en la parte inferior del cuerpo por debajo del ombligo (nalgas, muslos, zona pélvica)



GINECOIDE



ANDROIDE

FUNCIONES

Protectora: Amortigua los golpes traumatismos etc

Metabólica: Todo el panículo adiposo constituye una reserva energética

Plástica: Moldea la silueta en función a la edad el sexo y el estado nutricional

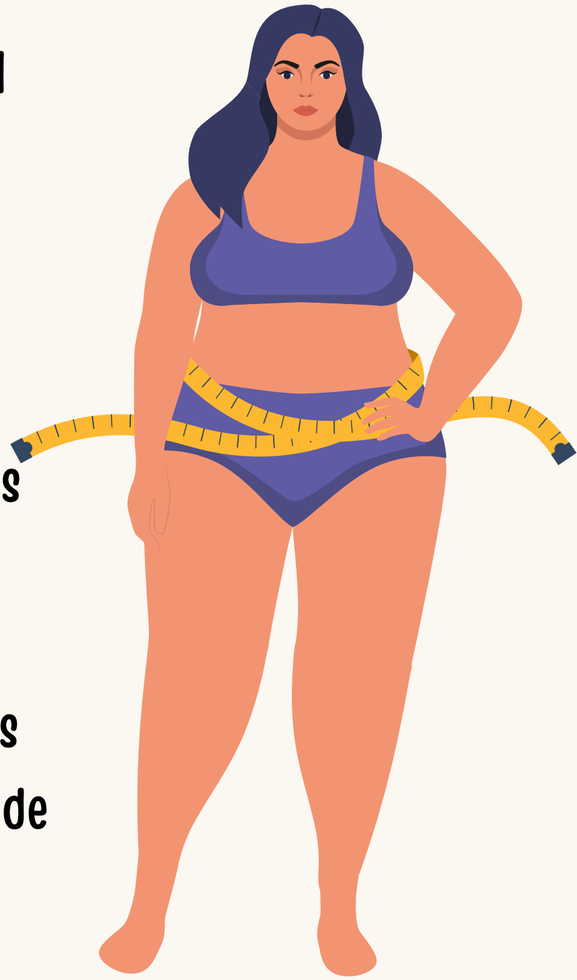
Termorreguladora: Actúa como aislante térmico

ALTERACIONES DE LA DERMIS E HIPODERMIS

OBESIDAD: Es una alteración del tejido subcutáneo que consiste en un aumento anormal del tejido adiposo necesita tratamiento nutricional y de estética integral ya que es un trastorno fisiológico y un problema social.

CELULITIS: Alteración del tejido conjuntivo que consiste en la acumulación de agua y toxinas principalmente produce un enlentecimiento circulatorio y endurecimiento de las fibras, se necesita tratamiento médico y de estética integral.

ESTRIAS: Son una atrofia cutánea que consiste en una degradación o rompimiento de las fibras colágenas y elásticas que exige tratamiento estético de prevención tanto como de mantenimiento



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PIEL

MICRO RELIEVE CUTÁNEO

1.- Orificios. Corresponden a los poros de glándulas sudoríparas y orificios pilosebáceos.

2.- Depresiones: Surcos (depresiones en toda la piel y en pies y manos formarán parte de las huellas digitales y pliegues musculares o articulares, aparecen por la presencia de músculos en zonas articulares.

3.- Eminencias. Son elevaciones de la piel que generalmente se alternan con los surcos.

ESPESOR

Varía según la zona cutánea. Es más fina en las superficies de flexión de las grandes articulaciones. En las palmas de los pies y de las manos son las regiones donde es más gruesa. En los párpados es donde es más delgada.

PIGMENTACIÓN

La pigmentación de la piel tampoco es uniforme. Es mayor en las zonas expuestas al sol y menos en las cubiertas. La presencia de efélides (pecas) o manchas, resta uniformidad en la pigmentación.



PILOSIDAD

Toda la piel es pilosa con excepción de las palmas de las manos, plantas de los pies y primera falange de los dedos.
La densidad de pelo también es variable, hay más en el cuero cabelludo y menos en la espalda.